Cycle préparatoire MP2 -PC2 - PT2

Série N° 2 : Diffraction des RX

EXERCICE 1

La figure de diffraction aux rayons X d'un cristal est obtenue avec une anticathode en cuivre ; il y a réflexion pour un angle de 10°27'. Avec une anticathode en molybdène on obtient la même réflexion pour 4°48'. Sachant que la longueur d'onde des rayons X émis par une anticathode en cuivre est de 1,540Å. Calculer la longueur d'onde des rayons X émis par l'anti-cathode de molybdène.

EXERCICE 2

On étudie avec une anticathode en Fe (λ = 1,936Å) une poudre de cobalt. Le cobalt appartient au réseau cubique faces centrées, sa masse atomique est 58,94 g mol^{-1}. On observe des maximas de réflexion, sur les plans (220) pour une incidence de 50,27°.

1) Etablir la formule $\rho = ZM/ \mathcal{N}_A V_{maille}$, avec : Z = nombre de motifs par maille ; M = masse molaire du motif ; $\mathcal{N}_A$=Nombre d'Avogadro ; V_{maille} = volume de la maille.
2) Déterminer le paramètre de maille du cobalt et déduire sa densité.

EXERCICE 3

On fait le spectre de Debye-Scherrer d'une poudre de cuivre cristallisée avec une source de rayons X utilisant une anticathode au cuivre (la longueur d'onde de la raie K_α du cuivre est 1,540Å) ; les réflexions ont lieu pour les angles θ = 21°, 65 ; 25°,31 ; 37°,06 ; 44°,96 ; 47°,58 et pour d'autre angles plus grands encore.

1) a- déduire pour chaque réflexion la distance inter-réticulaire correspondante (dresser un tableau de valeurs)..

b- Rappeler l'expression de la distance inter-réticulaire en fonction du paramètre de maille et des indices de Miller dans le cas du système cubique.

c- Rappeler les règles d'extinctions pour une maille cubique.

d- En appliquant les règles d'extinctions, exprimer pour une maille cubique la distance inter-réticulaire d_1 qui correspond à la première réflexion après l'origine qu'on peut observer (en fonction du paramètre de maille).

e-Exprimer, en fonction de hkl, le rapport $(d_1/d_{hkl})^2$ selon le mode du réseau cubique.

f-Déterminer les valeurs du rapport $(d_1/d_{hkl})^2$ pour toutes les réflexions observées et indiquées ci-dessus.

g-Déduire le mode du réseau du cuivre, sachant que le système cristallin est cubique.

2) Déterminer la longueur de l'arête élémentaire du cuivre à cette température ?

3) a- Représenter en perspective une maille du cuivre.

b- Représenter la projection cotée de la maille dans le premier plans après l'origine (001).

c- Représenter le contenu du premier plans après l'origine de la famille (220).

EXERCICE 4

1) On étudie avec un rayonnement X un cristal de chrome α appartenant au système cubique. On trouve des maximas de réflexion pour les plans (100), (110) et (111) respectivement pour des incidences 32°18' , 22°12' et 67°45'. Quel est le mode du réseau du chrome α ?

2) Sachant que le paramètre de la maille élémentaire est 2,88Å, quelle est la longueur d'onde du rayonnement utilisé ?

EXERCICE 5

On considère des échantillons analysés par diffraction des rayons X.

1) Un échantillon de fer donne les trois premières raies pour les plans successifs : (110), (200), (211). Quelle est le mode du réseau cristallin ? Précise les indices de Miller des plans correspondant à la raie suivante ?

2) Un échantillon de nickel donne les trois premières raies pour les plans successifs : (111), (200), (220). Quelle est le mode du réseau cristallin ? Précise les indices de Miller des plans réticulaires correspondant à la raie suivante ?

3) On réalise l'analyse d'un échantillon cristallisé monophasé. Les 3 premières raies successives correspondent à sin θ égal à 0,4364, puis 0,5040 et 0,7127. On précise que la longueur d'onde des rayons X utilisés est $\lambda = 0,1789$ nm.

- **a-** Déduire pour chaque réflexion la distance inter-réticulaire correspondante.
- **b-** Déduire, en appliquant la méthode des rapports, le mode du réseau de cette phase cristalline, sachant que le système cristallin est cubique.
- **c-** Déterminer la longueur de l'arête élémentaire ?

EXERCICE 6

L'oxyde d'uranium UO_2 a une structure cubique. Le motif dans cette structure est formé par un groupement UO_2. On a relevé sur le diagramme de diffraction sur poudre de cristaux de cet oxyde les cinq réflexions aux angles de diffraction θ ci-dessous :

1) En appliquant la méthode des rapports, déduire le mode du réseau de cet oxyde.

2) Indexer les cinq réflexions observées (déterminer les indices de la famille de plans relative à chaque réflexion).

3) Déterminer le paramètre de maille a_1 de cet oxyde d'uranium UO_2.

4) Préciser le nombre d'atome d'uranium U et de d'oxygène O par maille.

5) Calculer la masse volumique de l'oxyde d'uranium UO_2.

6) Un composé MO_2 à une structure analogue à UO_2 avec un paramètre de maille $a_2 < a_1$. Le diffractogramme du composé MO_2 est-il identique à celui de UO_2. Si non préciser comment varient les angles de diffraction.

On donne :

- ✓ Les masses molaires en $g.mol^{-1}$: M(U) = 238 et M(O) = 16.
- ✓ Nombre d'Avogadro : $\mathcal{N}_A = 6,02.10^{23}\ mol^{-1}$
- ✓ Longueur d'onde : 1,542 Å

N°	1	2	3	4	5
θ (°)	14,25	16,50	23,70	28,10	29,30